关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F051 链式法则（复合函数求导）

二级结论

条件

条件 1（内层可导）：

函数 $u=g(x)$ 在点 x 处可导。

条件 2（外层可导）：

函数 $y=f(u)$ 在对应点 $u=g(x)$ 处可导。

结论

结论一（复合可导）：

直观描述： 复合函数的导数等于外层导数乘以内层导数。

$$\frac{dy}{dx}=f'(g(x))\cdot g'(x)$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}$$

推广结论（多层嵌套）：

直观描述： 每次嵌套都乘一次内层导数，逐层求导相乘。

$$\frac{dy}{dx}=f'(g(h(x)))\cdot g'(h(x))\cdot h'(x).$$

理解说明

一句话直觉

复合函数求导就是“外层导数乘内层导数”，把复合的变化率拆成两层乘积。

核心拆解

要点一（分层求导）：

将复合函数 $y=f(g(x))$ 分解为内层 $u=g(x)$ 和外层 $y=f(u)$，分别对各自的变量求导。

要点二（乘积回代）：

外层导数 $f'(u)$ 必须代入内层函数 $u=g(x)$，再与内层导数 $g'(x)$ 相乘。

要点三（多层传递）：

若有多层嵌套，从外到内逐层求导相乘，每层都不遗漏。

几何本质（斜率传递）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

导数代表切线斜率。复合函数切线斜率等于外层函数在 u 点斜率与内层函数在 x 点斜率的乘积。从线性逼近看，复合是线性映射的复合，对应斜率相乘。

代数意义（微分形式）

链式法则对应微分形式的不变性：$dy = f'(u)du$ 且 $du = g'(x)dx$，因此 $dy = f'(g(x))g'(x)dx$，即导数相乘。

考点价值（高频应用）

- **考法一（直接套用）**：直接套用公式求复合函数的导数，如 $\sin 2x$、e^{x^2} 等。
- **考法二（化简拆分）**：在导数计算中，先分解再合并，简化求导过程。
- **考法三（参数求解）**：在含参函数中利用链式法则求解参数。

顿悟点

“从外到内，每层都求导，外层代入内层值，再乘内层导数”。

使用场景

- **场景一（初等求导）**：初等函数中含有嵌套结构，如三角、指数、对数复合。
- **场景二（隐函数辅助）**：在隐函数求导中，对复合部分使用链式法则。

证明

思路提示

利用导数定义：$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$，将 $\frac{\Delta y}{\Delta x}$ 拆为 $\frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$，再分别取极限。

正式推导

步骤一（增量定义）：

设自变量 x 有增量 Δx，则内层函数 $u = g(x)$ 产生增量 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$，外层函数 $y = f(u)$ 产生增量 $\Delta y = f(u + \Delta u) - f(u)$。

$$\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x), \quad \Delta y = f(u + \Delta u) - f(u).$$

理由：引入增量为求平均变化率准备。

步骤二（乘积变形）：

当 $\Delta x \neq 0$ 且 $\Delta u \neq 0$ 时，平均变化率可写为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}.$$

理由：分子分母同时乘除 Δu，恒等变形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（零增量处理）：

若 $\Delta u = 0$，则 $\Delta y = 0$，此时 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = 0$。可以证明，无论 Δu 是否为零，链式法则均成立。以下只考虑 $\Delta u \neq 0$ 的情形，以简化推导。

理由：当 $\Delta u = 0$ 时乘积变形无定义，但公式依然正确；仅考虑非零情形不丧失一般性。

步骤四（取极限）：

对 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$ 两边取 $\Delta x \to 0$ 的极限。由导数定义：

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = g'(x), \qquad \lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(g(x)).$$

由于 g 可导故连续，$\Delta x \to 0$ 时 $\Delta u \to 0$。利用极限乘法：

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \left(\lim_{\Delta u \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} \right) \left(\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} \right)$$

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x).$$

理由：极限可拆条件满足（两极限均存在），乘积法则。

结论回扣

因此复合函数 $y = f(g(x))$ 在 x 处可导，且导数公式 $\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $y = \sin 3x$ 的导数。

解题步骤：

第一步（分解内外）：

设 $u = 3x$，则 $y = \sin u$。

$$u = 3x, \quad y = \sin u.$$

理由：将原函数拆分为内层线性函数和外层正弦函数。

第二步（各层求导）：

分别求导：$u' = 3$，$y'(u) = \cos u$。

$$\frac{du}{dx} = 3, \quad \frac{dy}{du} = \cos u.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：运用导数基本公式：$(kx)' = k$，$(\sin u)' = \cos u$。

第三步（相乘回代）：

代入链式法则，得

$$y' = \cos(3x) \cdot 3$$

$$y' = 3\cos 3x.$$

理由：链式法则 $y' = f'(g(x))g'(x)$，此处 $f'(\cdot) = \cos(\cdot)$，$g'(x) = 3$。

关键结论： $(\sin 3x)' = 3\cos 3x$。

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y = e^{\cos x}$ 的导数。

解题步骤：

第一步（分解内外）：

设 $u = \cos x$，则 $y = e^u$。

$$u = \cos x, \quad y = e^u.$$

理由：识别外层为指数函数，内层为余弦函数。

第二步（各层求导）：

分别求导：$u' = -\sin x$，$y'(u) = e^u$。

$$\frac{du}{dx} = -\sin x, \quad \frac{dy}{du} = e^u.$$

理由： $(\cos x)' = -\sin x$，$(e^u)' = e^u$。

第三步（相乘回代）：

代入链式法则，得

$$y' = e^{\cos x} \cdot (-\sin x)$$

$$y' = -\sin x\, e^{\cos x}.$$

理由：链式法则，$f'(g(x)) = e^{\cos x}$，$g'(x) = -\sin x$。

关键结论： $(e^{\cos x})' = -\sin x\, e^{\cos x}$。

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y = \ln(\cos 2x)$ 的导数。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（逐层分解）：

将函数拆为三层：$y=\ln u$，$u=\cos v$，$v=2x$。

$$y=\ln u,\ u=\cos v,\ v=2x.$$

理由：分解复合次数较多的函数，每层都是基本初等函数。

第二步（逐层求导）：

从外到内分别求导：$\frac{dy}{du}=\frac{1}{u}$，$\frac{du}{dv}=-\sin v$，$\frac{dv}{dx}=2$。

$$\frac{dy}{du}=\frac{1}{u},\quad \frac{du}{dv}=-\sin v,\quad \frac{dv}{dx}=2.$$

理由：运用导数公式 $(\ln u)'=1/u$，$(\cos v)'=-\sin v$，$(2x)'=2$。

第三步（相乘回代）：

由链式法则（推广）得

$$y'=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}$$

$$y'=\frac{1}{\cos 2x}\cdot(-\sin 2x)\cdot 2$$

$$y'=-2\tan 2x.$$

理由：多层链式法则：每层导数连续相乘，并逐步回代变量。

关键结论： $(\ln(\cos 2x))'=-2\tan 2x$。

易错提醒

易错点一（漏乘内层导数）

求 $y=\sin 2x$ 的导数时，误得 $y'=\cos 2x$，遗漏因子 2。

正确理解（内外分别求）：

正确运算：$y'=\cos(2x)\cdot(2x)'$，故 $y'=2\cos 2x$。

错因分析（未分内外）：

没有将函数拆解为内外层，忽略了内层函数的导数。

易错点二（外层代入遗漏）

求 $y=\ln(\sin x)$ 的导数时，误得 $y'=\frac{1}{\sin x}$，缺少 $\cos x$ 项。

正确理解（每层都乘）：

正确运算：$y'=\frac{1}{\sin x}\cdot(\sin x)'$，即 $y'=\frac{\cos x}{\sin x}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（求导不全）：

外层求导后忘记乘以内层导数，只算了外层。

易错点三（层次混淆少乘）

求 $y=\ln(\cos 2x)$ 导数时，误得 $y'=-\tan 2x$，遗漏因子 2。

正确理解（逐层全乘）：

正确运算：$y'=\frac{1}{\cos 2x}\cdot(-\sin 2x)\cdot 2$，得 $y'=-2\tan 2x$。

错因分析（结构不清）：

未正确识别函数嵌套的层数，导致遗漏最内层导数。

结论小结

一句话核心

复合函数的导数等于外层导数乘内层导数，代入再乘。

使用条件

- **条件 1（内层可导）**：内层函数 $u=g(x)$ 在 x 处可导。
- **条件 2（外层可导）**：外层函数 $y=f(u)$ 在对应 $u=g(x)$ 处可导。

关键提醒

- **易错点（逐层求导）**：每层导数都要乘，不能遗漏。
- **检查项（内层代入）**：外层导数求完后必须将内层函数代入自变量位置。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料